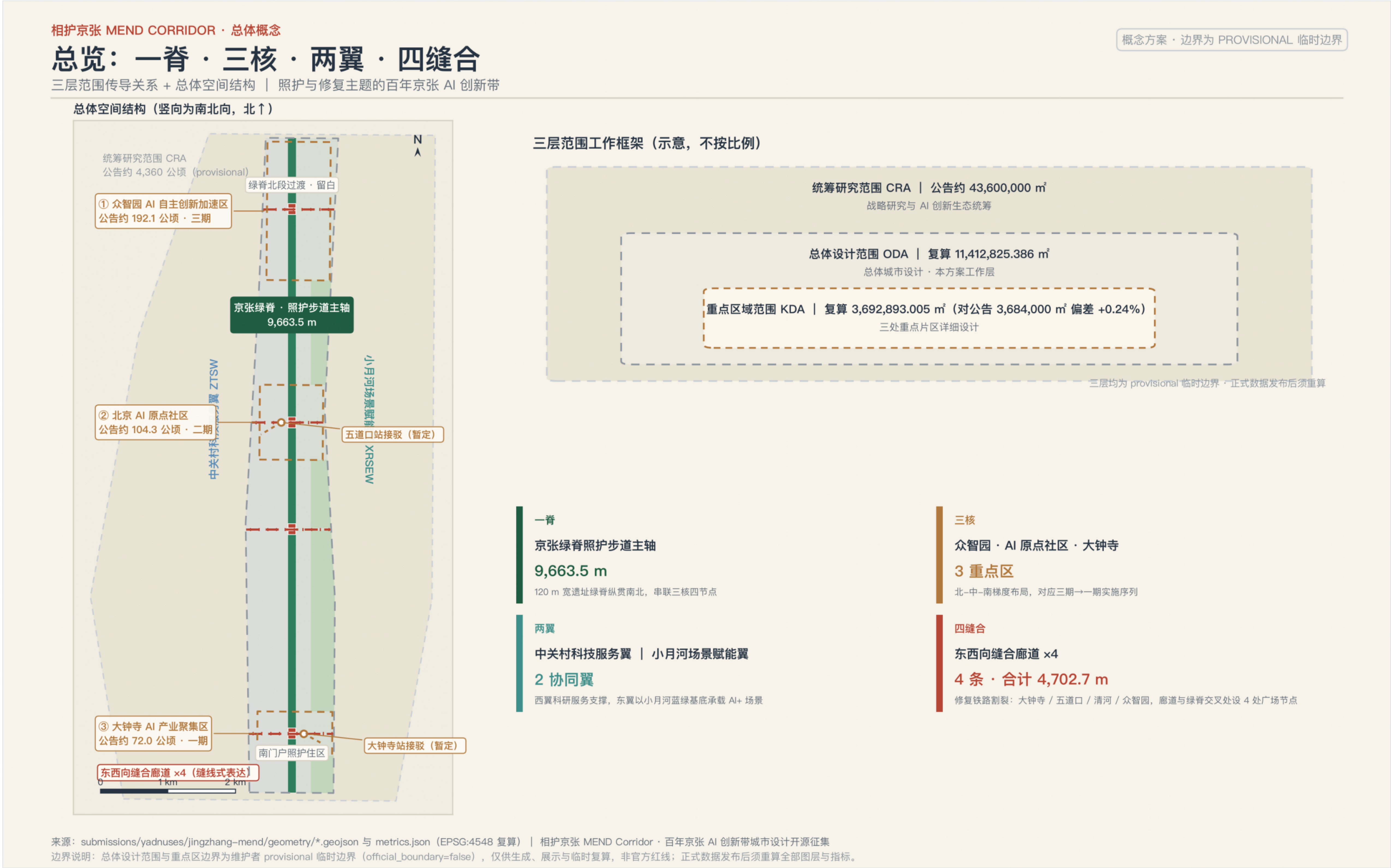


照护与修复的百年京张AI创新带城市设计

总体设计结构：一脊三核两翼四廊道 · One Spine, Three Cores, Two Wings, Four Corridors



用地与城市更新 · Land Use and Urban Renewal

11 类用地由统一网格切割生成，总面积与总体范围边界差为 0；更新框架：保留织补为主、廊道缝合优先、留白预留弹性。

相护京张 MEND CORRIDOR · 用地结构

用地布局：11 类用地的照护–修复配比

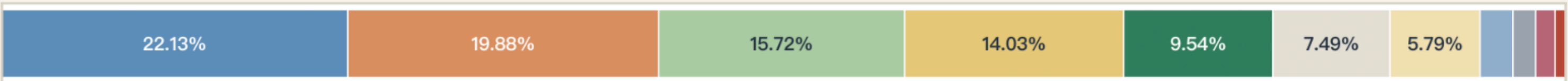
绿地与开敞空间合计 25.94%（含广场） | 用地单元共享边界切割：两两重叠 0 m² | EPSG:4548 复算

概念方案 · 边界为 PROVISIONAL 临时边界

用地分区图（设计建议，非控规）



用地占比 100% 堆叠条（从左到右按面积降序）



代码	用地类型	面积 (m²)	占比	设计意图
0802	科研用地	2,525,996.6	22.13%	众智园核 + 科技服务翼
05	商业服务业用地	2,269,228.0	19.88%	大钟寺核 · 服务翼内环
1402	防护绿地	1,794,307.8	15.72%	东翼小月河蓝绿缓冲
0701	城镇住宅用地	1,600,676.3	14.03%	南门户 + 原点社区照护住区
1401	公园绿地	1,089,134.9	9.54%	京张绿脊 · 照护步道主轴
16	留白用地	854,767.9	7.49%	北段过渡 + 东翼中段
0702	城镇社区服务设施用地	660,369.8	5.79%	原点/中段社区照护配套
0804	教育用地	236,984.0	2.08%	原点社区东侧（五道口）
1207	城镇村道路用地	168,908.0	1.48%	4 条东西缝合廊道
0803	文化用地	135,652.0	1.19%	大钟寺核东侧文化意象
1403	广场用地	76,800.0	0.67%	4 处廊道×绿脊广场节点
合计		11,412,825.4	100.00%	

与总体设计范围面积 11,412,825.386 m² 相差 0.0000 m²（共享边界切割，无重叠无空洞）

用地分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；本图为概念用地方案，不构成控规结论；重点区铜色虚线为 provisional 粗略范围。

来源：submissions/yadnuses/jingzhang-mend/geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算） | 相护京张 MEND Corridor · 百年京张 AI 创新带城市设计开源征集
边界说明：总体设计范围与重点区边界为维护者 provisional 临时边界（official_boundary=false），仅供生成、展示与临时复算，非官方红线；正式数据发布后须重算全部图层与指标。

绿地面积

2,883,442.715 m²

绿地率 0.252649

公共空间

2,960,242.715 m²

占比 0.259379

更新框架 · Renewal framework

城市更新总体框架：保留织补为主、廊道缝合优先、留白预留弹性。1401+1402 构成 2,883,442.715 m² 绿地基底；1207+1403 构成缝合系统；16 留白承载分期弹性。科研+商业约 42% 用地承载「1+X+1」产业体系。

交通、轨道、慢行与市政支撑 · Transport, Rail, Slow Mobility, Municipal

第一命题是「缝合」：4 条东西向缝合廊道修复铁路慢性割裂，慢行骨架为「一脊两带」。

相护京张 MEND CORRIDOR · 交通慢行 + 蓝绿网络

一条照护步道，四道城市缝线

慢行系统 WCN: 绿脊主轴 + 双侧辅道 + 4 条缝合廊道 + 2 处轨道接驳（暂定） | 蓝绿空间 BGS 连续成网

概念方案 · 边界为 PROVISIONAL 临时边界

慢行 + 蓝绿网络（缝合廊道为缝线式表达）



图例 | 网络分级

- 京张绿脊照护步道主轴 · 9,663.5 m
- 西侧无障碍漫步道 · 9,603.5 m
- 东侧通勤自行车道 · 9,603.5 m
- 东西向缝合廊道 ×4 · 合计 4,702.7 m
- 轨道接驳通道 ×2（暂定）
- 翼内支路 ×2
- 公园绿地 1401（绿脊）
- 防护绿地 1402（东翼缓冲）
- 广场节点 S1—S4 · 各 19,200 m²
- 小月河（示意水系 · 低置信）
- 京张旧线（示意线位 · 低置信）
- 遗址廊道暂定保护控制范围（推定）

绿脊主轴	缝合廊道 · 合计 4,702.7 m	轨道接驳 TSI	照护驿站广场
9,663.5 m	4 条	2 处	4 × 19,200 m ²
heritage_spine_greenway_length_m	suture_corridor_count = 4	大钟寺站 / 五道口站（暂定接驳）	1403 · 合计 76,800.0 m ²

蓝绿指标 | 与 metrics.json 逐字一致

绿地（1401+1402）	2,883,442.715 m ²	25.26%	green_ratio
公共空间（1401+1402+1403）	2,960,242.715 m ²	25.94%	public_space_ratio
总体设计范围面积	11,412,825.386 m ²	—	site_area_sqm

蓝绿连续性：绿脊 120 m 宽主轴纵贯 9.66 km，4 条缝合廊道把东西两翼的绿地与住区缝回绿脊；小月河示意水系沿东界汇入住区公园。
CONS-001/002/003 为 agent_inferred 示意要素（confidence=low），非测绘成果，正式资料发布后替换。

来源：submissions/yachnuses/jingzhang-mend/geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算） | 相护京张 MEND Corridor · 百年京张 AI 创新带城市设计开源征集
边界说明：总体设计范围与重点区边界为维护者 provisional 临时边界（official_boundary=false），仅供生成、展示与临时复算，非官方红线；正式数据发布后须重算全部图层与指标。

缝合廊道

4 条东西向缝合廊道，每条约 40 米宽；与绿脊交叉处放大为 120×160 米广场节点（每处 19,200 m²）

慢行骨架「一脊两带」

绿脊绿道主轴复算 9,663.5 米；西侧步行带、东侧骑行带并行

轨道接驳（概念）

大钟寺站、五道口站方向两条暂定接驳线；站点一体化按五道口、清华东路西口组织

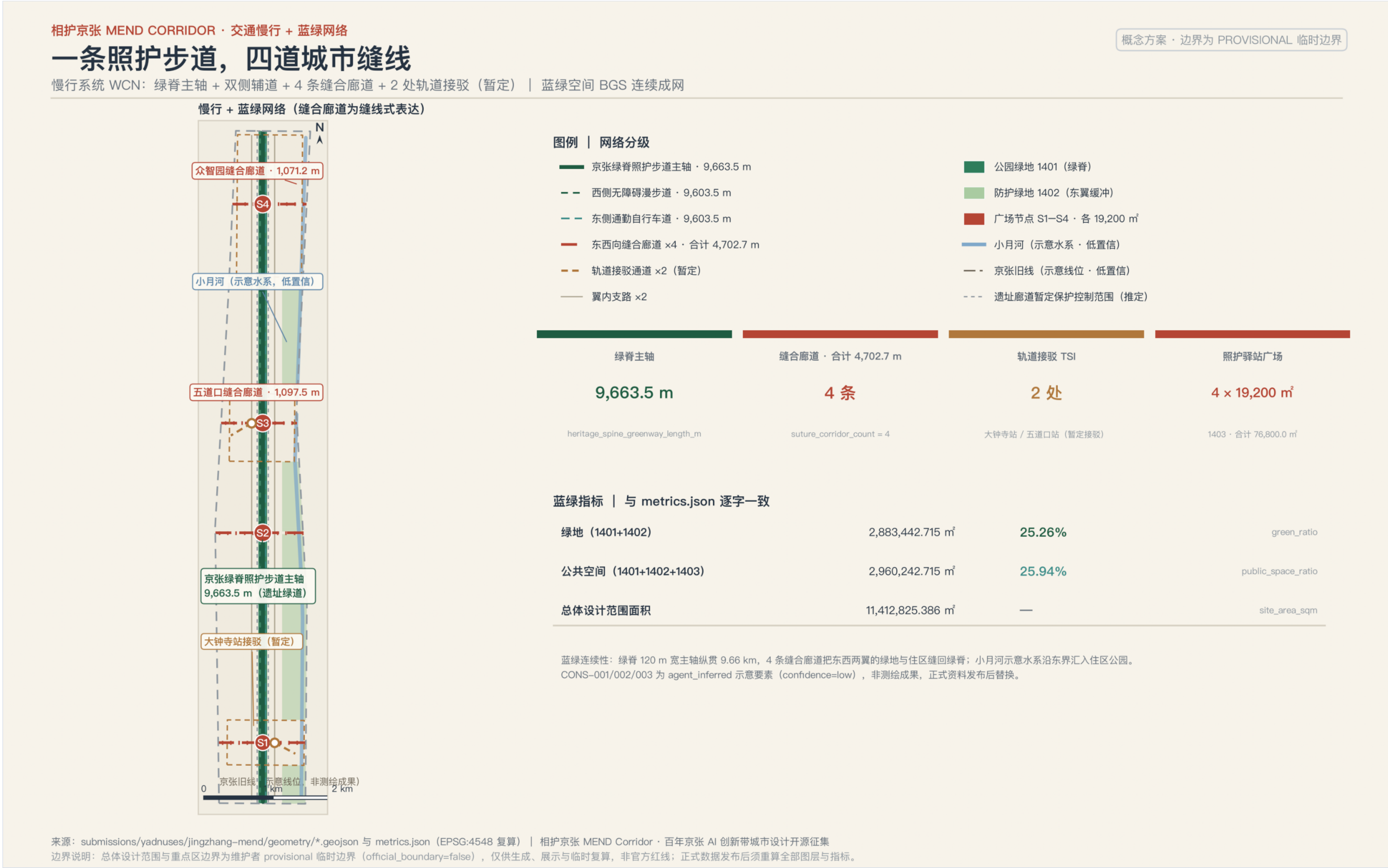
慢行断点

跨环路、跨铁路断点只提概念对策（上跨/平交口方向比选），不给工程线位（GAP-ROAD-001）

市政与新基建

京张活力带与蓝绿公共空间 · Jing-Zhang Vitality Belt and Blue-Green Public Space

以京张绿脊为骨架的蓝绿系统 + 3+1 朝圣地标 + 「修路→修车→修城→修身」文化叙事。



绿地面积

2,883,442.715 m²

绿地率 0.252649

公共空间

2,960,242.715 m²

占比 0.259379

绿脊主轴

120 米宽 × 9,663.5 米

公园绿地 1401

广场节点

4 处 × 19,200 m²

1403 广场用地

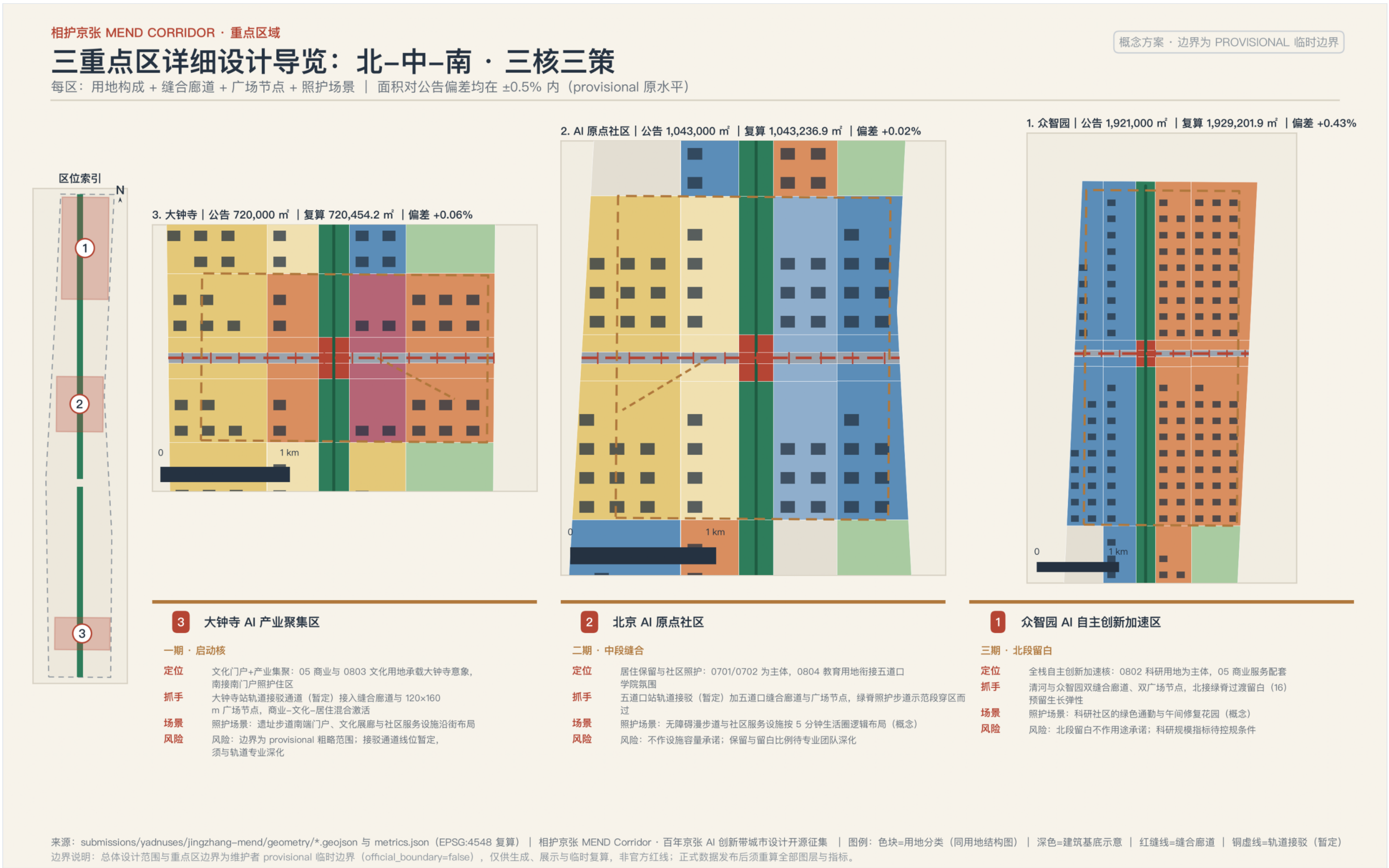
照护步道空间语言 (概念标准, 供专业团队深化): 连续遮荫、不大于 1:12 坡道方向、每 300—500 米一处带座椅与直饮水的休憩点。清河界面承载众智园低碳叙事; 小月河为东翼蓝绿基底 (示意水系, 非测绘成果)。

AI 朝圣地标 (3+1, 均为概念建议)

① 詹天佑自主营造纪念节点 (道钉雕塑群 + 「人」字形铺地) ② 照护者荣誉墙 (护工/家属照护者/照护科技开发者并列上墙, 每年增补) ③ AI 原点开源贡献墙 (可编程灯光展示真实贡献记录) ④ 备选: 大钟寺智能原生消费客厅。地标、导视与 Logo 共用「道钉+缝线」母题, 全部须原创授权。

三处重点区域详细设计 · Detailed Design of the Three Key Areas

众智园（硬核）→ AI 原点社区（温度）→ 大钟寺（界面）；provisional 矩形边界下的方向性详细设计。



AI 场景与实施运营 · AI Scenarios and Implementation Operations

12 张场景卡（3 张产业测试验证 T1–T3）+ 7 类用户画像；场景—空间—运营映射与长期运营机制。

01 AI 陪诊与挂号助手

测试验证 T2

转介号源与限诊市面查；医疗建议一律人工复核

02 认知症防走失守护圈

服务

家属授权电子围栏；社区专员人工确认

03 无障碍慢行导航

测试验证 T3

路况众包+低侵入传感；标注「非审定交通方案」

04 康复机器人社区实测

测试验证 T1

跟速实测；安全员全程陪同

05 社区助餐与低速配送

服务

人机进行派遣与人工接管

06 儿童课后托管协同

服务

家长授权、社工复核

07 京张文化 AI 导览

体验

文史顾问复核；AI 内容明确标注

08 企业服务 Copilot

产业

不替代专业法律意见

09 公共安全与活动运营复核

治理

任何处置决定由人作出

10 社区共修工坊

运营

修家电/修鞋/修代码/技能匹配

11 数字扫盲陪伴课堂

服务

一对一慢教学；零数据采集

12 大钟寺智能原生消费体验

消费

明示 AI 生成内容

用户画像（7 类） · User personas

用户画像（7 类，照护弱勢群体优先）：儿童（安全通学径/不采集未成年人轨迹） · 老人（陪诊/健康信息不采集） · 残障人士（无障碍导航/匿名化路况） · 低数字素养居民（人工窗口/服务记录最小化） · 照护者（喘息服务/排班数据归机构） · 开源开发者（开源发布厅/活动数据仅聚合） · 初创团队（共享测试场/算力另授权）。

场景—空间—运营映射 · Mapping

场景—空间—运营映射：体验与治理场景落在 2,960,242.715 m² 公共空间基底；服务场景落在 0702 社区服务用地与驿站网络；测试验证场景（T1–T3）只在划定测试路线与时段内运行，建议与北京经开区场景开放机制互认。开放空间占比 0.259379、绿地占比 0.252649 是照护场景的物理容量上限。

年度活动与长期运营 (agent.6) · Annual program & operations

年度活动按 MEND 四动词：春季照护者大会（荣誉墙增补+照护科技展） · 夏季修复工作坊（社区共修日+高校联合设计周） · 秋季开发者开放日（贡献墙点亮+场景测试招募） · 冬季过冬压力测试周（暴雪极寒照护调度演练）。长期运营建议「绿脊之友」独立机制（参照高线公园经验）：场景开放审批、活动排期、数据治理年报、居民议事会。

指标复核与合规响应 · Metrics Verification and Compliance Response

12 项 known 指标可从 GeoJSON 复算；3 项控规类指标保持 unknown；合规覆盖公告 17 条 + agent 6 条。

指标	数值	单位	公式与来源	置信度
site_area_sqm	总体设计范围面积	11,412,825.386	polygon_area(site_boundary), EPSG:4548	medium (provisional)
land_use_total_area_sqm	用地总面积	11,412,825.386	sum(land_use_cells), 与边界面积差为 0	medium
green_space_area_sqm	绿地面积	2,883,442.715	1401+1402 并集面积	medium
green_ratio	绿地率	0.252649	green_space_area_sqm / site_area_sqm	medium
public_space_area_sqm	公共空间面积	2,960,242.715	1401+1402+1403 并集面积	medium
public_space_ratio	公共空间占比	0.259379	public_space_area_sqm / site_area_sqm	medium
building_footprint_area_sqm	建筑基底面积	846,000.0	423 栋示意基底并集	medium (示意)
design_site_coverage_ratio	方案基底覆盖率	0.074127	基底/总面积 (非控规建筑密度)	medium
key_area_count	重点区数量	3	重点区计数	high
key_areas_total_area_sqm	重点区总面积	3,692,893.005	重点区面积和 (对公告 3,684,000 偏差 +0.24%)	medium
heritage_spine_greenway_length_m	绿脊绿道长度	9,663.5	绿脊绿道中心线长度	medium
suture_corridor_count	缝合廊道数量	4	缝合廊道计数	medium

相护京张 MEND CORRIDOR · 指标证据

指标证据仪表盘：每一个数字都可回溯

全部数值源自 metrics.json | 面积在 EPSG:4548 复算 | unknown 指标不能成数字

绿地率

25.26%

2,883,442.715 m² 绿地

green_ratio = 0.252649

公共空间率

25.94%

2,960,242.715 m² 公共空间

public_space_ratio = 0.259379

方案基底覆盖率

7.41%

846,000.0 m² 基底 · 非控规密度

design_site_coverage_ratio = 0.074127

绿脊绿护步道

9,663.5 m

100 m 宽绿脊绿护廊道

heritage_spine_greenway_length_m

缝合廊道

4 条

大特等/左通口/渠沟/沟渠

suture_corridor_count = 4

重点区

3 处

总计 3,692,893.005 m²

key_areas_count = 3

证据链 | 复算关系 (formula → value)

site_boundary.geojson	site_area_sqm	11,412,825.386 m²
land_use.geojson (115 cells)	land_use_total_area_sqm	11,412,825.386 m² · Δ = 0.0000 m²
green_space.geojson (1401+1402)	green_ratio	2,883,442.715 / 11,412,825.386 = 0.252649
public_space.geojson (14 类并集)	public_space_ratio	2,960,242.715 / 11,412,825.386 = 0.259379
buildings.geojson (423)	design_site_coverage_ratio	846,000.000 / 11,412,825.386 = 0.074127
roads.geojson (9 CAD-001)	heritage_spine_greenway_length_m	9,663.5 m
key_areas.geojson (3)	key_areas_total_area_sqm	3,692,893.005 m²

来源: submittals/yehuses/jingzhang-mend/geometry/* .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) | 相护京张 MEND Corridor · 数据政策: AI 数据等城市更新设计开源征集

边界说明: 总体设计范围与重点区边界为相护界 (provisional 临时边界 (official_boundary=false)) · 仅供生成 · 展示有临时复算 · 非官方红线 · 正式数据发布后应调整全部范围与指标。

待确认控规指标 | status = unknown (绝不编造)

UNKNOWN 容积率 FAR

floor_area_ratio

UNKNOWN 建筑高度控制

building_height_control_m

UNKNOWN 建筑密度 (控规)

building_density_control

来源: 公开资料如不满足复算前提条件 (planning_limits.json 标记 missing) : 特意为数据补片包量调整影响范围与指标。

自检状态 | self_check_submission.py

PASS spatial_review: ok = true

用地量差无重叠 · 重点区均在范围内 · 边界 < 0.03 m²

PASS metrics 复算一致

无 METRIC_RECALC_MISMATCH

MINOR KEY_AREA_PROVISIONAL x3

重点区为 provisional 的固定提示 · 非错误

INFO boundary_precision = provisional_rough

正式专业评估前请替换为 official 红线

本图仅展示示意 · 权威数据应以 geometry/* .geojson 与 metrics.json 为准。

UNKNOWN 指标 · 不给数值结论

unknown 指标 (公开场地包标记 missing, 不给数值结论) : floor_area_ratio 容积率 · building_height_control_m 建筑高度控制 · building_density_control 建筑密度控制。正式控规条件补齐后整体重算。

合规矩阵摘要 · Compliance summary

合规覆盖: 公告 17 条必选任务 + agent 任务书 6 条任务 (合计 23 条) , 每条挂接章节、图层、指标、图纸、HTML 区块、来源、假设与自检项 (compliance_matrix.json) 。标准响应 9 条 (1 条 data_gap) ; 设计深度 15 个核心项全部 complete (design_depth_matrix.json) 。

数据缺口 (8 项) · Missing-data checklist

- GAP-BOUNDARY-001/002 三层范围 official polygon 缺失
- GAP-CONTROL-001 控规条件缺失 (容积率/高度/密度保持 unknown)
- GAP-ROAD-001 道路红线与断面缺失 (断面仅概念组织)
- GAP-PARCEL-001 宗地权属缺失 (折改留只绘方法不给结论)